

ROTEIRO DO CURSO

1 Introdução ao Python

2 Operações de Entrada/Saída

3 Estruturas Condicionais e de Repetição

4 Funções e Estruturas de Dados



OBJETIVOS DA AULA

1. Conhecer as listas.
 2. Explorar os métodos de manipulação de listas.
 3. Conhecer as funções para obter informações de listas.
- 

CONHECER AS LISTAS

As listas do Python são estruturas de dados flexíveis e poderosas, que permitem armazenar vários valores, de diferente tipos, em uma só variável.

VALOR	105	206	59	45
INDÍCE	0	1	2	3

CONHECER AS LISTAS

LISTAS SIMPLES DECLARAÇÃO

Para criar uma lista, é necessário usar **colchetes []** e inserir os elementos separados, dentro deles, por vírgulas...

```
1  # Cria uma lista numérica.
2  numeros = [1, 2, 3, 4, 5]
3
4  # Cria uma lista com Strings.
5  frutas = ["Banana", "Maçã", "Laranja"]
6
7  # Cria uma lista vazia.
8  lista = []
```

CONHECER AS LISTAS

LISTAS SIMPLES ACESSAR OS ELEMENTOS

Os elementos de uma lista são acessados através de índices. O primeiro é o **0** e assim por diante. Pode-se também acessá-los em ordem inversa usando valores negativos (-1).

```
1  # Cria uma lista numérica.
2  lista = [10, 20, 30, 40, 50]
3
4  # Exibe o primeiro elemento da lista.
5  print(lista[0])
6
7  # Exibe o último elemento da lista.
8  print(lista[-1])
```

CONHECER AS LISTAS

LISTAS AGRUPADAS DECLARAÇÃO

Uma lista agrupada é uma lista que contém outras como seus elementos (agrupada uma dentro da outra). Cada lista pode representar uma linha ou coluna...

```
1  # Cria uma lista agrupada.  
2  matriz = [  
3      [1, 2, 3],  
4      [4, 5, 6],  
5      [7, 8, 9]  
6  ]
```

CONHECER AS LISTAS

LISTAS AGRUPADAS ACESSAR OS ELEMENTOS

Uma lista agrupada é uma lista que contém outras como seus elementos (agrupada uma dentro da outra). Cada lista pode representar uma linha ou coluna...

```
1  # Cria uma lista agrupada.
2  agrupada = [
3      [1, 2, 3],
4      [4, 5, 6],
5      [7, 8, 9]
6  ]
7
8  # Acessa os elementos da lista agrupada.
9  print(agrupada[0][1])
10 print(agrupada[2][2])
```

CONHECER AS LISTAS

LISTAS FATIAMENTO

O fatiamento de listas (slicing) é a extração de um conjunto de elementos contidos numa lista. Ele é feito a partir da definição do elemento inicial e final (não incluso) que será fatiado.

```
1  # Cria uma lista numérica.  
2  lista = [10, 20, 30, 40, 50]  
3  
4  # Exibe os elementos 2 e 3 fatiados da lista.  
5  print(lista[2:4])
```



CONHECER OS MÉTODOS PARA MANIPULAR LISTAS

CONHECER OS MÉTODOS PARA MANIPULAR LISTAS

POSIÇÃO DOS ELEMENTOS

→ INDEX

É um método utilizado para encontrar a posição (número do índice) de um elemento especificado.

```
1  # Cria uma lista de carros.
2  carros = ['Gol', 'Golf', 'Fusca']
3
4  # Acessa o índice do elemento especificado.
5  indice = carros.index('Golf')
6
7  # Exibe o número do índice retornado.
8  print(f'Posição do item: {indice}')
```

CONHECER OS MÉTODOS PARA MANIPULAR LISTAS

CONTAGEM DE VALORES

→ COUNT

É um método que retorna o número de vezes que um determinado elemento aparece em uma lista.

```
1  # Cria uma lista de carros.
2  carros = ['Gol', 'Golf', 'Fusca', 'Gol']
3
4  # Acessa o índice do elemento especificado.
5  numero = carros.count('Gol')
6
7  # Exibe o número do índice retornado.
8  print(f'Gol aparece {numero} vezes')
```

CONHECER OS MÉTODOS PARA MANIPULAR LISTAS

ADICIONAR ELEMENTOS

→ APPEND

É um método usado para adicionar um novo elemento ao final de uma lista.

```
1  # Cria uma lista de carros.
2  carros = ['Gol', 'Golf', 'Fusca']
3
4  # Adiciona um novo elemento no final.
5  carros.append('Opalão')
6
7  # Exibe a nova lista.
8  print(carros)
```

CONHECER OS MÉTODOS PARA MANIPULAR LISTAS

ADICIONAR NOVOS INDÍCES

→ INSERT

É um método usado para adicionar um novo elemento em uma posição específica (índice) de uma lista.

```
1  # Cria uma lista de carros.
2  carros = ['Gol', 'Golf', 'Fusca']
3
4  # Adiciona um novo elemento.
5  carros.insert(0, 'Opalão')
6
7  # Exibe a nova lista.
8  print(carros)
```

CONHECER OS MÉTODOS PARA MANIPULAR LISTAS

ESTENDER UMA LISTA

→ EXTEND

É um método usado para concatenar duas listas em somente uma, forma uma lista estendida.

```
1  # Cria duas lista de carros.
2  carros1 = ['Gol', 'Golf']
3  carros2 = ['Fusca', 'Opalão']
4
5  # Estende a lista.
6  carros1.extend(carros2)
7
8  # Exibe a lista estendida.
9  print(carros1)
```

CONHECER OS MÉTODOS PARA MANIPULAR LISTAS

REMOVER ELEMENTOS

→ REMOVE

É um método usado para remover um elemento com um valor específico em uma lista.

```
1  # Cria uma lista de carros.
2  carros = ['Gol', 'Golf', 'Fusca']
3
4  # Remove o elemento do valor definido.
5  carros.remove('Fusca')
6
7  # Exibe a nova lista.
8  print(carros)
```

CONHECER OS MÉTODOS PARA MANIPULAR LISTAS

REMOVER UM ÍNDICE

→ POP

É um método usado para remover um elemento a partir da definição de seu índice, em uma lista.

```
1  # Cria uma lista de carros.
2  carros = ['Gol', 'Golf', 'Fusca']
3
4  # Remove o elemento de índice 1.
5  carros.pop(1)
6
7  # Exibe a nova lista.
8  print(carros)
```

CONHECER OS MÉTODOS PARA MANIPULAR LISTAS

LIMPAR O CONTEÚDO

→ CLEAR

É um método usado para remover todos os elementos de uma lista. Ele limpa a lista toda.

```
1  # Cria uma lista de carros.  
2  carros = ['Gol', 'Golf', 'Fusca']  
3  
4  # Remove todos os elementos.  
5  carros.clear()  
6  
7  # Exibe a nova lista.  
8  print(carros)
```

CONHECER OS MÉTODOS PARA MANIPULAR LISTAS

COPIAR O CONTEÚDO

→ **COPY**

É um método usado para fazer uma cópia de uma lista especificada.

```
1  # Cria uma lista de carros.
2  carros = ['Gol', 'Golf', 'Fusca']
3
4  # Faz uma cópia da lista de carros.
5  copia = carros.copy()
6
7  # Exibe as duas listas.
8  print(carros)
9  print(copia)
```

CONHECER OS MÉTODOS PARA MANIPULAR LISTAS

INVERTER A ORDEM

→ REVERSE

É um método usado para reverter a ordem dos elementos de uma lista. Cria uma ordem inversa.

```
1  # Cria uma lista de carros.  
2  carros = ['Gol', 'Golf', 'Fusca']  
3  
4  # Faz a inversão de ordem do elementos.  
5  carros.reverse()  
6  
7  # Exibe a lista inversa.  
8  print(carros)
```

CONHECER OS MÉTODOS PARA MANIPULAR LISTAS

ORDENAR OS ELEMENTOS

→ **SORT**

É um método usado ordenar os elementos de uma lista.

```
1  # Cria uma lista de números.
2  numeros = [3, 2, 4, 1, 5]
3
4  # Faz a ordenação ascendente e exibe a lista.
5  numeros.sort()
6  print(numeros)
7
8  # Faz a ordenação descendente e exibe a lista.
9  numeros.sort(reverse=True)
10 print(numeros)
```



**CONHECER AS
FUNÇÕES PARA
OBTER INFORMAÇÕES
DE LISTAS**

CONHECER AS FUNÇÕES PARA OBTER INFORMAÇÕES DE LISTAS

CONTAR OS ELEMENTOS

→ **LEN**

É uma função que retorna a quantidade de elementos presentes em uma lista.

```
1  # Cria uma lista de números.
2  numeros = [3, 2, 4, 1, 5]
3
4  # Conta a quantidade de elementos da lista.
5  contagem = len(numeros)
6
7  # Exibe a quantidade de elementos da lista.
8  print(f'Tem {contagem} elementos')
```

CONHECER AS FUNÇÕES PARA OBTER INFORMAÇÕES DE LISTAS

RETORNAR O MENOR OBJETO

→ MIN

É uma função que retorna o menor elemento de uma lista.

```
1  # Cria uma lista de números.
2  numeros = [3, 2, 4, 1, 5]
3
4  # Retorna o menor elemento da lista.
5  menor = min(numeros)
6
7  # Exibe o menor elemento da lista.
8  print(f'Menor elemento: {menor}')
```

CONHECER AS FUNÇÕES PARA OBTER INFORMAÇÕES DE LISTAS

RETORNAR O MAIOR OBJETO

→ MAX

É uma função que retorna o maior elemento de uma lista.

```
1  # Cria uma lista de números.  
2  numeros = [3, 2, 4, 1, 5]  
3  
4  # Retorna o maior elemento da lista.  
5  maior = max(numeros)  
6  
7  # Exibe o maior elemento da lista.  
8  print(f'Maior elemento: {maior}')
```

CONHECER AS FUNÇÕES PARA OBTER INFORMAÇÕES DE LISTAS

VERIFICAÇÃO DE EXISTÊNCIA

→ IN

Verifica se um determinado elemento está armazenado em algum lugar dentro da lista.

```
1  # Lista de carros.  
2  carros = ["Opalão", "Maverick", "Chevette"]  
3  
4  # Verifica se o elemento está na lista.  
5  resultado = "Chevette" in carros  
6  
7  # Exibe o resultado.  
8  print(resultado)
```

CONHECER AS FUNÇÕES PARA OBTER INFORMAÇÕES DE LISTAS

VERIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA

→ NOT IN

Verifica se um determinado elemento está ausente em uma lista.

```
1  # Lista de carros.
2  carros = ["Opalão", "Maverick", "Chevette"]
3
4  # Verifica se o elemento está ausente na lista.
5  resultado = "Fusção Turbo" not in carros
6
7  # Exibe o resultado.
8  print(resultado)
```